

Planificación LAB019–021: réplica del Lote 2 (LAB004–006)

Vendimia 2026 — mosto natural, escala laboratorio

20/09/2026 (v2: Carbodoseur + tiempos de procesamiento)

1. Objeto y contexto

Se replica el lote LAB004–LAB006 (mosto natural *Sauvignon blanc*, levadura Zymaflore X5, reactores R-2L de 2 L) del 6–15 de abril de 2026, cuya implementación de medición de CO₂ presentó fugas y fue descartada del análisis (EXCLUDED_BATCHES). Con el sistema de CO₂ correctamente conectado y verificado, se repiten los perfiles de temperatura y nutrición originales para obtener una serie continua confiable sobre el mismo diseño experimental, y se agrega la medición de CO₂ disuelto con **Carbodoseur** en eventos clave (observabilidad del pool de CO₂ disuelto del modelo).

Correspondencia: LAB019 = R-2L-01 (F1), Protocolo A, réplica de LAB004; LAB020 = R-2L-02 (F2), Protocolo C, réplica de LAB006; LAB021 = R-2L-03 (F3), Protocolo A, réplica de LAB009 (grupo del 17/04, sin registro en Maestro). Se mantienen 2 réplicas del protocolo A (F1/F3) y la C como fermentación de contraste (arranque frío). Nota: los tres experimentos originales tuvieron CO₂ descartado por QC, por eso son los que más ganan con esta réplica.

2. Análisis de los experimentos originales

De las hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura y LAB004..LAB006 del workbook homologado:

Hito	Protocolo A (LAB004 / LAB009)	Protocolo C (LAB006)
Pulso nutricional 2 (densidad 1040)	t=51 h (LAB004) / t=48 h vía ICS (LAB009, sin registro)	t=75 h (jue 09/04 16:00)
Cambio de T 1	21 °C a t=99 h (LAB004) / t=96 h (LAB009)	18 °C a t=123 h
Cambio de T 2	16 °C a t=171 h (LAB004) / t=168 h (LAB009, inferido)	21 °C a t=219 h
Fermentación seca (GF<4 g/L)	t≈122–146 h	t≈170–194 h
Última muestra del original	t=163 h (LAB004) / t=160 h (LAB009)	t=211 h (15 muestras)
Duración total	≈163 h (≈6.8 días)	≈211 h (≈8.8 días)
Grilla original	2 muestras/día hábil (08:00 y 15:00) + sábado y domingo	ídem, extendida un día más

Cuadro 1: Hitos de los experimentos originales (LAB004 y LAB006: siembra 06/04/2026 13:00; LAB009: siembra 17/04/2026 16:00).

Con t_0 = lunes 21/09 a las 16:00: **A** seca entre el sábado 26 16:00 y el domingo 27 18:00 (t=120–146 h; LAB004 t=122–146, LAB009 t=120–144), fin del protocolo el lunes 28/09 en el día (t=160–171 h); **C** seca entre el lunes 28 y el martes 29/09 por la tarde (t=170–194 h), fin del protocolo el miércoles 30/09 a las 19:00 (t=219 h). **La campaña completa cierra el jueves 01/10/2026** (muestra condicional de F2 + desmontaje).

3. Anclas temporales y definiciones

- **PI (pre-inóculo):** muestra del mosto antes de inocular, lunes 15:30. Sin Oculyze. Cierra la deuda de E_0/YAN_0 y da la condición inicial del pool de CO_2 disuelto (en agosto el mosto arrancó con $\approx 430\text{--}470$ mg/L, mientras el modelo hoy inicializa el pool en 0).
- **t_0 :** lunes 21/09/2026 **16:00**, fin del pulso de inoculación de la bomba peristáltica (programada 15:55→16:00, $\approx 4\text{--}5$ min). Todos los tiempos t [h] se miden desde t_0 .
- El par PI/ t_0 (15:30 / 16:10) queda a 40 min: única excepción a la separación mínima, por ser el par ancla pre/post inoculación (y duplicado de método para el Carbodoseur).
- **Visitas y procesamiento:** cada visita demora $\approx 1.5\text{--}2$ h (3 fermentadores $\times$ Y15, Oculyze, Carbodoseur, Brix, densidad, DO). Visitas a las **08:30** (listo $\sim 10:30$) y **14:30** (listo $\sim 16:30$, con margen antes de la limpieza de 17:00); viernes solo 08:30 (salida 12:30). Fin de semana sin personal.

4. Perfiles de temperatura (programados en baños/controladores)

Reactor	Fase	Setpoint	t [h]	Fecha-hora	Nota
LAB019 (A, de LAB004)	1	18 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial; mosto cargado ya equilibrado
LAB019 (A, de LAB004)	2	21 °C	99	vie 25/09 19:00	Automático, sin personal (réplica exacta del original)
LAB019 (A, de LAB004)	3	16 °C	171	lun 28/09 19:00	Automático (réplica exacta del original)
LAB020 (C, de LAB006)	1	16 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial
LAB020 (C, de LAB006)	2	18 °C	123	sáb 26/09 19:00	Automático, fin de semana (réplica exacta)
LAB020 (C, de LAB006)	3	21 °C	219	mié 30/09 19:00	Automático (réplica exacta del original)
LAB021 (A, de LAB009)	1	18 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial
LAB021 (A, de LAB009)	2	21 °C	96	vie 25/09 16:00	Automático, con personal (réplica exacta)
LAB021 (A, de LAB009)	3	16 °C	168	lun 28/09 16:00	Automático (en el original fue inferido, sin evento registrado)

Cuadro 2: Los tiempos replican exactamente los ejecutados en LAB004–006 (Eventos_operacion).

5. Nutrición (automatizada con bomba peristáltica)

- **Pulso 1 (con la inoculación):** Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor, *dentro del inóculo* (50 % del suplemento total; igual en A y C). Lunes 15:55→16:00.

- **Pulso 2 F3 (A, de LAB009):** igual dosis, $t=48$ h $\Rightarrow$ **mié 23/09 16:00**. El original no registró este pulso en el workbook: $t=48$ h según el calendario ICS (19/04), coherente con el cruce de densidad 1040 ($\sim t=44$ h). *Contingencia:* si densidad(-07, mié 11:15) ≥ 1052 g/L, reprogramar a mié 19:00; si ≤ 1036 g/L, adelantar a mié 14:45.
- **Pulso 2 F1 (A, de LAB004):** $t=51$ h $\Rightarrow$ **mié 23/09 19:00** (LAB004: densidad 1044.3 g/L en $t=50$ h). *Contingencia:* si densidad(-08, mié 14:30) ≥ 1052 g/L $\rightarrow$ jue 08:30; si ≤ 1036 g/L $\rightarrow$ mié 18:00.
- **Pulso 2 F2 (C, de LAB006):** $t=75$ h $\Rightarrow$ **jue 24/09 19:00** (LAB006: densidad 1040.0 g/L en $t=74$ h). *Contingencia:* si densidad(-12, jue 14:30) ≥ 1048 g/L $\rightarrow$ vie 08:30; si ≤ 1032 g/L $\rightarrow$ jue 18:00.
- Verificar en el log de la bomba (flanco de caída) la ejecución de cada pulso a la mañana siguiente.

6. Plan de muestreo

Mar–jue: **4 muestreos por día** (08:30 y 14:30 visitas completas con panel; 11:15 y 16:40 mini-muestreos solo instrumental, ≈ 15 –20 min, sin Y15/Oculyze/Alcolyzer).
Viernes: **2 muestreos** (08:30 completa + 11:00 mini). Separación 2.2–3.3 h intra-día, 15.8–18 h entre días. Análisis por visita completa: **Y15** (glucosa, fructosa, PAN, $\text{NH}_4 \rightarrow \text{YAN}$, glicerol), **Alcolyzer** (etanol), **Oculyze** (queda en su software), **densidad** + **Brix** + **DO**. Semana siguiente: cola liviana (lun 28 $\times 2$, mar 29 $\times 1$, mié 30 $\times 2$, jue 01 condicional).

Carbodoseur (CO₂ disuelto) — 11 lecturas fijas + 1 condicional

- **Eventos:** PI, -01, -02 a -05 (mar: trayectoria del onset 16.5/19.25/22.5/24.7 h), -06 y -08 (mié: meseta y pre-pulso F3/F1), -10 (jue: post-pulso F1/F3), -14 (vie: post-pulso F2), -16 (lun 28: post-cambios T); -21 (jue 01/10) solo si se toma (≈ 100 mL por lectura; la alícuota se devuelve al reactor).
- **Por qué estos puntos:** IC del pool en PI/ t_0 (el modelo hoy parte en 0 y el mosto real arrancó con ~ 450 mg/L); **cuatro puntos el martes** cubren la subida del pool hasta el onset esperado de A (24–30 h según loggers de abril; 22–24 h en LAB016–018), la ventana donde las variantes *threshold* vs *continuous release* más divergen; meseta (-06) para el nivel vs Csat; pre/post-pulso (-08/-10/-14) para la respuesta al pulso; -16 tras los cambios T para validar Csat(T).
- **Protocolo:** tomar SIEMPRE la primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear; anotar *volumen remanente* (mL) y T de medición en la planilla de registro; el CO₂ disuelto se completa después con la tabla digitalizada. Leer DO en la misma visita. PI sale del contenedor de mosto (no consume volumen de reactores).
- **Volumen (balance real):** la alícuota del Carbodoseur (≈ 100 mL) **se devuelve al reactor:** no se pierde. Las únicas pérdidas no retornables por reactor son: Alcolyzer **50 mL por muestra** (F1/F3: mar–mié–jue ≈ 3 muestras = 150 mL; F2 = LAB020, la C fría: ≈ 5 muestras = 250 mL); Y15 1 mL y Oculyze 1 mL por visita completa; ≈ 2 mL por visita de mangueras/operación (también en minis). Pérdida total ≈ 0.2 L (F1/F3) y ≈ 0.3 L (F2): volumen final ≈ 1.7 –1.8 L de los 2.0 L iniciales. Registrar el volumen acumulado solo como control.

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
1	21/09 15:30	lun	–	PI	PI	PI	SÍ	–	Pre-inóculo: cierra la deuda de E0/YAN0 y da la IC del pool de CO ₂ disuelto ($\neq 0$). No consume volumen de los reactores
2	21/09 16:10	lun	0.17	01	01	01	SÍ	0.67*	Muestra $t=0$. Par ancla PI/ t_0 (40 min): excepción documentada a la separación mínima; YAN de t_0 resuelve si el pulso 1 entra o no en la química; X0 por Oculyze
3	22/09 08:30	mar	16.5	02	02	02	SÍ	16.33	Pre-onset. Inicio de la trayectoria del pool del martes (16.5 h)

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
4	22/09 11:15	mar	19.25	03	03	03	SÍ	2.75	Mini-muestreo (~15-20 min): trayectoria del pool pre-onset (19.25 h)
5	22/09 14:30	mar	22.5	04	04	04	SÍ	3.25	Borde del onset esperado de A (referencias: 24-30 h según loggers de abril; 22-24 h en LAB016-018 a 20 °C)
6	22/09 16:40	mar	24.67	05	05	05	SÍ	2.17	En/frontera del onset de A (~24.7 h): el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
7	23/09 08:30	mié	40.5	06	06	06	SÍ	15.83	Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat
8	23/09 11:15	mié	43.25	07	07	07	–	2.75	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para los pulsos de la tarde)
9	23/09 14:30	mié	46.5	08	08	08	SÍ	3.25	Pre-pulso 2: F3 pulsa a las 16:00 (t=48) y F1 a las 19:00 (t=51). Contingencia densidad F1: esperada ~1044 g/L (LAB004 t=50); si ≥ 1052 reprogramar a jue 08:30; si ≤ 1036 adelantar a mié 18:00
10	23/09 16:40	mié	48.67	09	09	09	–	2.17	2.7 h post-pulso de F3 / pre-pulso de F1 (19:00): contraste entre fermentadores en la misma visita
11	24/09 08:30	jue	64.5	10	10	10	SÍ	15.83	Post-pulso: F1 a 13.5 h y F3 a 16.5 h del suyo; F2 pre-pulso (75 h = jue 19:00). Verificar logs de bomba del miércoles
12	24/09 11:15	jue	67.25	11	11	11	–	2.75	Mini-muestreo de densidad (cruce de 1040 de F2)
13	24/09 14:30	jue	70.5	12	12	12	–	3.25	Última muestra antes del pulso 2 de F2 (19:00). Contingencia densidad: esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74); si ≥ 1048 reprogramar a vie 08:30; si ≤ 1032 adelantar a jue 18:00
14	24/09 16:40	jue	72.67	13	13	13	–	2.17	2.7 h pre-pulso de F2 (19:00)
15	25/09 08:30	vie	88.5	14	14	14	SÍ	15.83	Post-pulso de F2 (13.5 h) + A tardía. Verificar log del pulso de F2 y del cambio T de F3 (vie 16:00); F1 cambia a 21 °C hoy 19:00
16	25/09 11:00	vie	91	15	15	15	–	2.5	Última del día antes del cambio T de F1 (19:00); cierre de semana (salida 12:30)
17	28/09 08:30	lun	160.5	16	16	16	SÍ	69.5	Post-fin de semana: A seca esperada (t=120-146 h). Post-cambios T: F1 a 21 °C, F2 a 18 °C, F3 aún 21 °C (salta a 16 °C hoy 16:00). Descargar/respaldar datos
18	28/09 14:30	lun	166.5	17	17	17	–	6	Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -16/-17 (entonces vaciar el martes)
19	29/09 08:30	mar	184.5	18	18	18	–	18	Confirmación A (si -17 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
20	30/09 08:30	mié	208.5	19	19	19	–	24	C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
21	30/09 14:30	mié	214.5	20	20	20	–	6	C casi seca / pre-cambio T de F2 (21 °C hoy 19:00, t=219 h)

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
22	01/10 08:30	jue	232.5	—	-21	—	cond	18	CONDICIONAL: solo F2 y solo si GF(-20) > 2 g/L; 13 h después del salto a 21 °C. Luego vaciado de F2 y cierre de campaña

*Par ancla PI/t₀ (excepción documentada). Sep. = horas desde la visita anterior. Carbo = lectura de Carbodoseur (CO₂ disuelto); cond = solo si se toma -21.

Criterios de término

- **A (F1/F3 = LAB019/021):** GF < 2 g/L en dos muestras consecutivas (esperado -16/-17, lunes 28/09); el martes 29 por la mañana se vacían y desmontan F1/F3 si se confirma.
- **C (F2 = LAB020):** GF < 2 g/L en dos consecutivas (esperado -19/-20, miércoles 30/09); -21 (jueves 01/10 08:30) solo si GF(-20) > 2 g/L; luego vaciado de F2 y cierre.
- **Ventana ciega de fin de semana:** la sequedad de A (t=120–146 h) caerá entre el sábado 16:00 y el domingo 18:00 sin muestreo; la señal continua de CO₂ —justo lo que esta réplica corrige— cubre el intervalo.

7. Cronograma día a día

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
21/09	lun	08:30		Verificación del sistema CO2 sin fugas	F1,F2,F3	Preparación	Prueba de presión/agua jabonosa en todas las conexiones y trampas; zero-check de sensores; comparar baseline F1 vs F2/F3
21/09	lun	10:00		Calibración de bombas peristálticas	F1,F2,F3	Preparación	Verificar caudal/volumen de las bombas de inóculo y nutrición; cargar programas de la semana
21/09	lun	10:00		Baños/controladores a setpoint inicial	F1,F2,F3	Preparación	F1,F2: 18 °C; F3: 16 °C (para que el mosto llegue equilibrado a t0)
21/09	lun	11:00		Preparación de dosis, inóculo y material	F1,F2,F3	Preparación	Pesar Springferm Xtrem (1.00 g/dosis) y FDA (0.40 g/dosis); rehidratar inóculo Zymaflore X5; tubos, etiquetas, hielo; Y15 y AlcoLyzer operativos; imprimir planilla de registro; iniciar loggers CO2/T
21/09	lun	14:30		Carga y homogeneización del mosto	F1,F2,F3	Preparación	Mosto natural Sauvignon blanc, 2 L por reactor; registrar volumen y temperatura
21/09	lun	15:30		MUESTRA PI (pre-inóculo) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Carbodoseur primero (~100 mL/reactor), luego panel. Y15 de PI puede procesarse mientras corre la inoculación
21/09	lun	15:40		Carga de inóculo + suplemento en línea de bomba	F1,F2,F3	Preparación	El suplemento del pulso 1 va dentro del inóculo
21/09	lun	15:55		Inoculación automatizada (pulso 1)	F1,F2,F3	Automático	Bomba peristáltica 15:55→16:00 (~4-5 min, ref. LAB016-018: 232-246 s)
21/09	lun	16:00	0	t0 = fin de la inoculación	F1,F2,F3	Automático	Ancla temporal de toda la campaña
21/09	lun	16:10	0.17	MUESTRA -01 (t=0) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Panel completo; lunes ajustado (PI y t0 en ~2 h): si no alcanza, Y15 restante en la tarde-jueves
21/09	lun	16:15	0.25	Verificación inicial de trazas	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar que CO2/T están registrando y que la bomba logueó la inoculación; 17:00-17:30 limpieza diaria
22/09	mar	08:30	16.5	MUESTRA 02 02 (t=16.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Pre-onset. Inicio de la trayectoria del pool del martes (16.5 h)
22/09	mar	11:15	19.25	MINI-MUESTRA 03 (t=19.25 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo (~15-20 min): trayectoria del pool pre-onset (19.25 h)

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
22/09	mar	14:30	22.5	MUESTRA 04 04 (t=22.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Borde del onset esperado de A (referencias: 24-30 h según loggers de abril; 22-24 h en LAB016-018 a 20 °C)
22/09	mar	16:40	24.67	MINI-MUESTRA 05 (t=24.67 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	En/frontera del onset de A (~24.7 h): el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
23/09	mié	08:30	40.5	MUESTRA 06 06 (t=40.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat
23/09	mié	11:15	43.25	MINI-MUESTRA 07 (t=43.25 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para los pulsos de la tarde)
23/09	mié	14:30	46.5	MUESTRA 08 08 (t=46.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Pre-pulso 2: F3 pulsa a las 16:00 (t=48) y F1 a las 19:00 (t=51). Contingencia densidad F1: esperada ~1044 g/L (LAB004 t=50); si ≥ 1052 reprogramar a jue 08:30; si ≤ 1036 adelantar a mié 18:00
23/09	mié	16:00	48	Pulso nutricional 2 — F3 (réplica de LAB009)	F3	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g (t=48 h, vía ICS del original). Llegando de la visita de las 14:30
23/09	mié	16:40	48.67	MINI-MUESTRA 09 (t=48.67 h)	F1,F2,F3	Muestreo	2.7 h post-pulso de F3 / pre-pulso de F1 (19:00): contraste entre fermentadores en la misma visita
23/09	mié	19:00	51	Pulso nutricional 2 — F1 (réplica de LAB004)	F1	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g (t=51 h; original: densidad 1040)
24/09	jue	08:30	64.5	MUESTRA 10 10 (t=64.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-pulso: F1 a 13.5 h y F3 a 16.5 h del suyo; F2 pre-pulso (75 h = jue 19:00). Verificar logs de bomba del miércoles
24/09	jue	08:30	64.5	Verificar log: pulsos 2 de F3 y F1 ejecutados	F3,F1	Verificación	Revisar flancos de la bomba en el logger (análogo a nutricion_ activa de LAB016-018)
24/09	jue	11:15	67.25	MINI-MUESTRA 11 (t=67.25 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo de densidad (cruce de 1040 de F2)
24/09	jue	14:30	70.5	MUESTRA 12 12 (t=70.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Última muestra antes del pulso 2 de F2 (19:00). Contingencia densidad: esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74); si ≥ 1048 reprogramar a vie 08:30; si ≤ 1032 adelantar a jue 18:00
24/09	jue	16:40	72.67	MINI-MUESTRA 13 (t=72.67 h)	F1,F2,F3	Muestreo	2.7 h pre-pulso de F2 (19:00)
24/09	jue	19:00	75	Pulso nutricional 2 — F2 (réplica de LAB006)	F2	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g (t=75 h; original: densidad 1040)
25/09	vie	08:30	88.5	MUESTRA 14 14 (t=88.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-pulso de F2 (13.5 h) + A tardía. Verificar log del pulso de F2 y del cambio T de F3 (vie 16:00); F1 cambia a 21 °C hoy 19:00
25/09	vie	08:30	88.5	Verificar log: pulso 2 de F2 ejecutado	F2	Verificación	Ídem
25/09	vie	11:00	91	MINI-MUESTRA 15 (t=91 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Última del día antes del cambio T de F1 (19:00); cierre de semana (salida 12:30)
25/09	vie	11:30	91.5	Cierre de fin de semana	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar setpoint F3 21 °C ejecutado (16:00) y F1 21 °C programado (19:00); F2 cambia el sábado 19:00; capacidad de loggers hasta el lunes; 12:00-12:30 limpieza y salida
25/09	vie	16:00	96	Setpoint 21 °C — F3	F3	Automático	t=96 h (réplica exacta del original, ejecutado con personal presente)
25/09	vie	19:00	99	Setpoint 21 °C — F1	F1	Automático	t=99 h (réplica exacta del original, sin personal)

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
26/09	sáb	00:00		Fin de semana sin personal	F1,F2,F3	Sin personal	Sábado y domingo: logging continuo CO ₂ /T; únicos eventos: setpoint F2 18 °C (sáb 19:00, automático). Ventana ciega de muestreo: la sequedad de A (t=120-146 h) ocurrirá aquí; el CO ₂ continuo sin fugas cubre el intervalo
26/09	sáb	19:00	123	Setpoint 18 °C — F2	F2	Automático	t=123 h (réplica exacta del original, sin personal)
28/09	lun	08:30	160.5	MUESTRA 16 16 (t=160.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-fin de semana: A seca esperada (t=120-146 h). Post-cambios T: F1 a 21 °C, F2 a 18 °C, F3 aún 21 °C (salta a 16 °C hoy 16:00). Descargar/respaldar datos
28/09	lun	08:30	160.5	Verificar cambios T del finde + respaldo	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar setpoint 18 °C en F2 (sáb 19:00); F3 cambia a 16 °C hoy 16:00 y F1 a 16 °C hoy 19:00; descargar y respaldar datos
28/09	lun	14:30	166.5	MUESTRA 17 17 (t=166.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -16/-17 (entonces vaciar el martes)
28/09	lun	16:00	168	Setpoint 16 °C — F3	F3	Automático	t=168 h (en el original fue inferido, sin evento registrado); lunes 16:00, con personal
28/09	lun	19:00	171	Setpoint 16 °C — F1	F1	Automático	t=171 h (réplica exacta del original)
29/09	mar	08:30	184.5	MUESTRA 18 18 (t=184.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Confirmación A (si -17 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
29/09	mar	08:30	184.5	Si A confirmada seca (-16/-17): vaciar F1 y F3	F1,F3	Cierre	Criterio: GF<2 g/L en 2 muestras consecutivas (-16/-17); desmontaje de reactores liberados
30/09	mié	08:30	208.5	MUESTRA 19 19 (t=208.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
30/09	mié	14:30	214.5	MUESTRA 20 20 (t=214.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	C casi seca / pre-cambio T de F2 (21 °C hoy 19:00, t=219 h)
30/09	mié	19:00	219	Setpoint 21 °C — F2	F2	Automático	t=219 h (réplica exacta del original)
01/10	jue	08:30	232.5	MUESTRA -21 (condicional, solo F2) + Carbodoseur	F2	Muestreo	Solo si GF(-20) > 2 g/L; luego vaciado de F2
01/10	jue	09:30	233.5	Cierre de campaña	F1,F2,F3	Cierre	Vaciado/desmontaje de F2, descarga y respaldo final de datos, limpieza del laboratorio

8. Restricciones y contingencias

- **Horarios y procesamiento:** lun–jue 8:00–17:30: visitas completas 08:30 y 14:30 (≈ 1.5 –2 h de proceso cada una) y mini-muestreos 11:15/16:40 (≈ 15 –20 min). Viernes 08:00–12:30 (completa 08:30 + mini 11:00). Fin de semana sin personal.
- **Separación entre muestras:** mínimo 2 h (piso 1.5 h); el grid mar–jue usa 2.2–3.3 h (los minis son livianos, sin Y15). Única excepción: el par PI/ t_0 del lunes.
- **Mosto retrasado:** si no está listo a las 15:30, correr PI y t_0 (p.ej. mosto 16:00 → PI 16:00, t_0 16:30) y desplazar *todos* los eventos automáticos por el mismo desfase, manteniendo los tiempos t [h].
- **Fugas CO₂:** verificación con presión/jabón el lunes a.m.; revisar trazas a diario (caída a cero o asimetría F1 vs F2/F3 son señales de fuga).
- **Carbodoseur:** primera alícuota de cada visita marcada, sin burbujear; anotar volumen remanente y T; CO₂ después con la tabla digitalizada; ≈ 100 mL por lectura **que se devuelve al reactor** (el «Vol. rem.» es solo control operativo). La pérdida real es pequeña: Alcolyzer 50 mL/muestra + Y15/Oculyze 1 mL c/u por visita completa + ≈ 2 mL/visita de mangueras $\Rightarrow \approx 0.2$ L (F1/F3) y ≈ 0.3 L (F2) en total; volumen final ≈ 1.7 –1.8 L de 2.0 L.
- **Señales de alarma en el lag (lecciones de abril):** trazas en 0.000 exactos = línea sospechosa de bloqueo (patrón F1); baseline creciente o saltos = sospecha de fuga (patrón F2/F3); lo esperable es ~ 0.5 –1 sccm plano por desorción.
- **Trazabilidad:** nombrar canales LAB019/020/021 antes del lunes 16:00; registrar la hora exacta de cada flanco de bomba; descargar y respaldar datos el lunes 28 a.m. y al cierre.

Fuentes: mosto_natural_xthiol.xlsx (hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura, LAB004..LAB006); Planilla_Maestra_ID_2026_14_07_26.xlsx; docs/natural_must_temporal_audit_LAB001_018.md; docs/natural_must_model_calibration_and_estimator_readiness_2026.md (CO₂sat_scale en cota inferior; Carbodoseur LAB013–015). Registro de mediciones: registro_muestras_LAB019_021_2026.xlsx.